

Estruturas de Repetição

Lista de Exercícios - 04



Algoritmos e Linguagens de Programação

Professor: Edwar Saliba Júnior

Estruturas de Repetição

O que são e para que servem?

São comandos que são utilizados na programação quando se deseja repetir, determinada parte do código, mais de uma vez. Ou seja, ao invés de escrevermos o mesmo código duas ou mais vezes, utilizamos uma estrutura de repetição. Exemplo:

Queremos imprimir os números inteiros de 1 a 10 no vídeo do computador.

a) Sem estrutura de repetição

```
início
|
| escreva "1"
| escreva "2"
| escreva "3"
| escreva "4"
| escreva "5"
| escreva "6"
| escreva "7"
| escreva "8"
| escreva "9"
| escreva "10"
|
fim
```

b) Com estrutura de repetição PARA

```
início
|
| declare Cont : inteiro
|
| para Cont ← 1 até 10 passo 1 faça
|   |
|   | escreva Cont
|   |
|   fim para
|
fim
```

c) Com estrutura de repetição ENQUANTO

```
início
|
| declare Cont : inteiro
|
| Cont ← 1
|
| enquanto (Cont <= 10) faça
|   |
|   | escreva Cont
|   | Cont ← Cont + 1
|   |
|   fim enquanto
|
fim
```

d) Com estrutura de repetição REPITA¹

```
início
|
| declare Cont : inteiro
|
| Cont ← 1
|
| repita
|   |
|   | escreva Cont
|   | Cont ← Cont + 1
|   |
|   enquanto (Cont <= 10)
|
fim
```

Observação: Para este caso especificamente, não há muito problema em escrevermos o comando “Escreva” seguido de um número, dez vezes em nosso algoritmo. Por outro lado, imagine como ficaria nosso algoritmo, sem estrutura de repetição, se quiséssemos imprimir os números inteiros de 1 a 10.000.

Nota: As estruturas de repetição também são conhecidas por: LUPES ou LAÇOS.

Para, Enquanto e Repita

Vimos acima que existem três estruturas de repetição diferentes, a estrutura PARA, a estrutura ENQUANTO e a estrutura REPITA. Até aí tudo bem, mas, quando utilizarmos cada uma delas?

Vejamos!

¹ A estrutura apresentada é exclusiva para a Linguagem de Programação C e suas derivadas. No caso da Linguagem de Programação Pascal e suas derivadas, a estrutura passa a ser: REPITA ... ATÉ (Condição). Há diferença na forma de teste da condição, nestas estruturas.

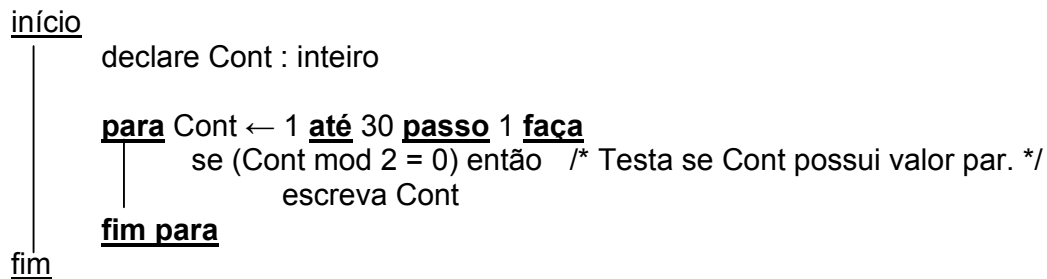
1. Estrutura PARA

Deverá ser utilizada quando se sabe previamente o número de repetições que deverão ser executadas. Exemplo:

Imprima todos os números pares no intervalo de 1 a 30.

Para este problema, já foi determinado o número de vezes que o lupe será executado, ou seja, 30 vezes.

Resolução do problema:



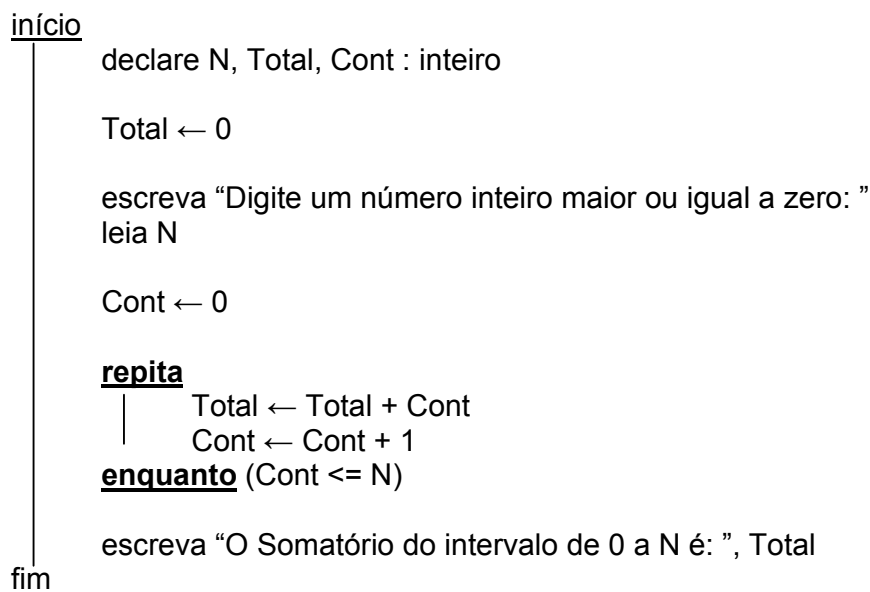
2. Estrutura REPITA

Deverá ser utilizada quando o lupe tem que ser executado no mínimo uma vez e, a execução do lupe mais de uma vez estará sujeita à condição imposta no final. Exemplo:

Imprima o somatório de todos os números inteiros no intervalo de 0 (zero) a N. Onde N deve ser um número inteiro maior ou igual a zero e será escolhido pelo usuário.

Para este problema, podemos considerar que, no mínimo uma vez o lupe deverá ser feito, pois, o menor número que o usuário poderá digitar é o 0 (zero).

Resolução do problema:



3. Estrutura ENQUANTO

Deverá ser utilizada quando, antes de se executar o lupe, for necessário testar uma condição.

Imprima o resultado da operação X^Y (leia-se: X elevado a Y). Onde X é a base e o primeiro número que o usuário digitará, e Y é o expoente ou potência e será o segundo número a ser digitado. Ambos inteiros.

Para este problema deveremos fazer o teste da condição antes de entrarmos no lupe.

Resolução do problema:

```
início
|
| declare X, Y, Total : inteiro
|
| escreva "Digite o valor da base X: "
| leia X
| escreva "Digite o valor do expoente Y: "
| leia Y
|
| Total ← 1
|
| enquanto (Y > 0) faça
|   | Total ← Total * X
|   | Y ← Y - 1
| fim enquanto
|
| escreva "Total de X elevado a Y é: ", Total
fim
```

Exercícios

IMPORTANTE: Lembre-se! As respostas apresentadas a seguir não são únicas. Ou seja, existem dezenas de outras formas de se resolver, através de algoritmos, os problemas propostos.

- 1) Elabore um algoritmo que solicite que o usuário entre com 100 números inteiros quaisquer. Imprima a soma dos números digitados.

```
início
    declare soma, i, valor : inteiro
    soma ← 0
    i ← 0
    para i de 1 até 100 passo 1 faça
        escreva "Digite um valor inteiro: "
        leia valor
        soma ← soma + valor
    fim para
    escreva "O valor total da soma é: ", soma
fim
```

- 2) Elabore um algoritmo que leia um número inteiro qualquer digitado pelo usuário e calcule seu Fatorial. (Exemplo: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$)

```
início
    declare valor, fatorial : inteiro

    fatorial ← 1

    escreva "Digite um valor: "
    leia valor

    enquanto (valor > 0) faça
        fatorial ← fatorial * valor
        valor ← valor - 1
    fim enquanto

    escreva "O Fatorial do valor digitado é: ", fatorial
fim
```

- 3) Elabore um algoritmo em que o usuário entre com um número inteiro qualquer, e o software imprima os 20 números subseqüentes ao que foi digitado pelo usuário.

```
início
    declare num, cont : inteiro

    escreva "Digite um número inteiro: "
    leia num

    para cont de 1 até 20 passo 1 faça
        escreva (Num + Cont)
    fim para
fim
```

- 4) Elabore um algoritmo que solicite que o usuário entre com dois números (inicial e final). Ao final o algoritmo deverá apresentar o valor total da soma de todos os números do intervalo digitado pelo usuário.

```
início
    declare num_i, num_f, valor : inteiro
    escreva "Digite o valor inicial: "
    leia num_i
    escreva "Digite o valor final: "
    leia num_f
    soma ← 0
    while (num_i <= num_f) faça
        soma ← soma + num_i
        num_i ← num_i + 1
    fim enquanto
    escreva "O valor total da soma é: ", soma
fim
```

- 5) Elabore um algoritmo que solicite que o usuário entre com 300 números quaisquer. Ao final apresente separadamente:

- A soma dos 100 primeiros números digitados;
- A soma do 101º número até o 200º;
- A soma do 201º número até o 300º.

```
início
    declare num, soma_1_100, soma_101_200, soma_201_300 : real
    declare i : inteiro

    soma_1_100 ← 0
    soma_101_200 ← 0
    soma_201_300 ← 0
    i ← 1
    repita
        escreva "Digite um número: "
        leia num

        se (i <= 100) então
            soma_1_100 ← soma_1_100 + num
        fim se

        se ((i > 100) e (i <= 200)) então
            soma_101_200 ← soma_101_200 + num
        fim se

        se ((i > 200) e (i <= 300)) então
            soma_201_300 ← soma_201_300 + num
        fim se

        i ← i + 1
    enquanto (i <= 300) faça
    escreva "O valor total soma dos números de 1 até 100: ", soma_1_100
    escreva "O valor total soma dos números de 101 até 200: ", soma_101_200
    escreva "O valor total soma dos números de 201 até 300: ", soma_201_300
fim
```

- 6) Elabore um algoritmo que apresente os números pares maiores que 10 no intervalo fechado [A, B]. Sendo que A e B serão números inteiros escolhidos pelo usuário. Um número é par quando este satisfaz a seguinte condição: $(\text{NÚMERO} \bmod 2 = 0)$

```
início
    declare a, b : inteiro
    escreva "Digite o valor inicial: "
    leia a
    escreva "Digite o valor final: "
    leia b
    enquanto (a <= b) faça
        se ((a mod 2 = 0) e (a > 10)) então
            escreva a
        fim se
        a ← a + 1
    fim enquanto
fim
```

- 7) Elabore um algoritmo que solicite que o usuário entre com 100 números quaisquer. Ao final apresente separadamente:

- A soma dos números pares que existirem entre o 1º número digitado até 50º;
- A soma dos números ímpares que existirem entre o 51º número digitado até o 100º.

```
início
    declare i, num, soma_par, soma_impar : inteiro

    soma_par ← 0
    soma_impar ← 0

    para i de 1 até 100 passo 1 faça
        escreva "Digite um número: "
        leia num

        se ((i <= 50) e (num mod 2 = 0)) então
            soma_par ← soma_par + num
        fim se

        se ((i > 50) e (num mod 2 = 1)) então
            soma_impar ← soma_impar + num
        fim se
    fim para

    escreva "A soma dos números pares digitados entre 1 e 50: ", soma_par
    escreva "A soma dos números ímpares digitados entre 51 e 100: ",
soma_impar
fim
```

- 8) Escreva um algoritmo que solicite que o usuário entre com valores inteiros quaisquer. Ao final imprima a quantidade de números digitados, o somatório dos valores digitados, e a média aritmética do somatório.

```
início
```

```

declare num, soma, media : real
declare i : inteiro

soma ← 0
media ← 0
i ← 0
repita
    escreva "Digite um número: "
    leia num
    soma ← soma + num
    i ← i + 1
enquanto (num <> 0) faça

    escreva "A quantidade de números digitados foi: ", (i - 1)
    escreva "O valor total da soma dos números é: ", soma
    se (cont > 1) então
        escreva "O valor da média aritmética dos números é: ", soma/(i -
1)
    senão
        escreva "O valor da média aritmética dos números é: 0"
    fim se
fim

```

- 9) Elabore um algoritmo para fazer cálculo de potenciação. Ou seja, x^y . (Exemplo: $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$). Seu algoritmo deverá solicitar que o usuário entre com o valor da base (x) e do expoente (y) e apresentar o resultado do cálculo sem utilizar os operadores ** ou ^. Para resolver o problema utilize estrutura de repetição.

```

início
    declare x, y, aux, total : inteiro
    escreva "Digite o valor da base: "
    leia x
    escreva "Digite o valor do expoente: "
    leia y
    se (y = 0) então
        total ← 1
    senão
        aux ← 1
        total ← x
        while (aux < y) faça
            total ← total * x
            a ← a + 1
        fim enquanto
    fim se
    escreva "O resultado de  $x^y$  é: ", total
fim

```

- 10) Escreva um algoritmo que calcule a média da seguinte seqüência numérica a seguir: $1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + \dots + 1/50$. Feito isto, o algoritmo deverá apresentar uma lista contendo todos os números da seqüência que estão acima da média calculada.

```

início
    declare denominador, i : inteiro
    real media, soma

```



```

media ← 0
soma ← 0

para i de 2 até 50 passo 1 faça
    soma ← soma + 1/i
fim para

media ← soma / 49

para i de 2 até 50 passo 1 faça
    se (1/i > media) então
        escreva 1/i
    fim se
fim para
fim

```

- 11) Elabore um algoritmo que apresente todos os números primos no intervalo de 1 a 50. Um número é considerado Primo quando ele puder ser dividido exclusivamente por 1 e por ele próprio.

```

início
    declare num, aux, qtdadeDivisoas : inteiro

    para num de 1 até 50 passo 1 faça
        qtdadeDivisoas ← 0

        para aux de 1 até num passo 1 faça
            se (num mod aux = 0) então
                qtdadeDivisoas ← qtdadeDivisoas + 1
            fim se
        fim para

        se (qtdadeDivisoas <= 2) então
            escreva "Número Primo: ", num
        fim se
    fim para
fim

```

Exercícios de Depuração Usando Estruturas de Repetição

1) Apresente o que será impresso na tela do computador pelos algoritmos a seguir:

a) início

```
declare J, I, X : inteiro
J ← 100
X ← 3
J ← J + 40
I ← 5 ^ X * 4
enquanto (X >= 5) então
    J ← J - 15
    X ← X + 1
    I ← I + X - J
fim enquanto
escreva J, I, X
fim
```

140, 500, 3

b) início

```
declare J, I, X : inteiro
J ← 100
X ← 3
J ← J + 40
I ← 5 ^ X * 4
repita
    J ← J - 15
    X ← X + 1
    I ← I + X - J
enquanto (X >= 5)
escreva J, I, X
fim
```

125, 379, 4

c) início

```
declare J, I, X : inteiro
J ← 100
X ← 3
J ← J + 40
I ← 5 ^ X * 4
enquanto (X <= 5) faça
    J ← J - 15
    X ← X + 1
    I ← I + X - J
fim enquanto
escreva J, I, X
fim
```

95, 185, 6

d) início

```
declare M, N, Y : inteiro
M ← 10
Y ← 1
para N ← 1 até 3 passo 1 faça
    M ← M - 8
    Y ← Y * 3
fim para
escreva M, Y, N
fim
```

-14, 27, 4

e) início

```
declare P, Q : inteiro
declare VALOR : real
P ← 5
Q ← P - 8
VALOR ← 18
repita
    VALOR ← VALOR + (VALOR * P + Q)
    P ← P + 2
    Q ← Q + 1
enquanto (Q < 0)
escreva VALOR
fim
```

8379

f) início

```
declare CONT : inteiro
declare VALOR : real
declare RESP : caracter
CONT ← 0
VALOR ← 0
RESP ← 's'
enquanto (RESP = 's') faça
    VALOR ← VALOR + 139
    CONT ← CONT + 1
    se (CONT > 3) então
        RESP ← 'n'
    fim se
fim enquanto
escreva VALOR
fim
```

556

g) início

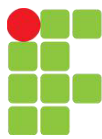
```
declare N : inteiro
declare SOMA : real
SOMA ← 0
para N ← 1 até 5 passo 1 faça
    SOMA ← SOMA + 1 / N
fim para
escreva SOMA
fim
```

2,2833... ou
137 / 60

h) início

```
declare N : inteiro
N ← 0
enquanto (N < 5) faça
    se (N = 0) então
        escreva "Esse número não existe: 1/0"
    senão
        escreva 1 / N
    fim se
    N ← N + 1
fim enquanto
fim
```

Esse número não existe: 1 / 0
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
TRIÂNGULO MINEIRO

- 1) Escreva um programa para ler 3 valores inteiros (considere que não serão lidos valores iguais) e escrevê-los em ordem crescente.
- 2) Fazer um programa em que dadas as três notas individuais em três aspectos do ano escolar (Lab, Exame_inter, Exame_final) para um estudante chamado Nome. O programa deve calcular a média final com pesos de 20%, 30% e 50%, respectivamente. O relatório de saída deve fornecer o nome do aluno, suas notas individuais, sua média final e uma mensagem caso o aluno esteja reprovado. A variável Média é real.
- 3) Escrever um programa que lê 5 pares de valores a, b, todos inteiros e positivos, um par de cada vez, e com $a < b$, escreve os inteiros pares de a até b, incluindo o a e o b se forem pares.
- 4) Faça um programa para um caixa de mercado que imprima um recibo de compras. O programa deve receber o nome de *N produtos* que estão sendo comprados (N simboliza uma quantidade variada). *Utilize as estruturas de repetição.*

Também deve receber as informações de *quantidade* e *valor unitário* de cada um destes produtos.

Exiba o *valor total de cada produto comprado* e o valor total das compras de todos os produtos.

- 5) Debugar todos os programas anteriores e mostrar os resultados após cada etapa da execução do programa.

Exercícios de Estruturas Condicionais

1. Um ângulo é chamado agudo se é menor que 90 graus, obtuso se é maior do que 90 graus ou reto caso seja exatamente 90 graus. Implemente um programa que receba um ângulo (número real) como entrada e responda qual é o tipo de ângulo.
2. O conceito de um estudante é calculado de acordo com a seguinte tabela:

Nota: Maior ou igual a 9.0	→ Conceito: A
Nota: Menor que 9.0 mas maior ou igual a 8.0	→ Conceito: B
Nota: Menor que 8.0 mas maior ou igual a 7.0	→ Conceito: C
Nota: Menor que 7.0 mas maior ou igual a 6.0	→ Conceito: D
Nota: Menor que 6.0	→ Conceito: F

Implemente um programa que receba a nota e devolva o conceito de um aluno.
3. Escreva um programa que solicite três números e informe se eles podem formar os lados de um triângulo.
4. Faça um programa que leia 2 números positivos e imprima o menor deles.
5. Faça um programa que leia 4 números positivos e imprima o menor deles. Use somente duas variáveis.
6. Faça um programa que leia 4 números e informe quantos são maiores que 10. Use somente duas variáveis.
7. Faça um programa que leia um número correspondente a um mês do ano e informe o nome do mês ou se o número é inválido (não corresponde a um mês).
8. Faça um programa que peça para o usuário pensar em número de 1 a 4 e depois pergunte se o número é maior que 2 (S-Sim ou N-Não), e caso seja maior que 2, pergunte se ele é maior que 3, ou caso não seja maior que 2, pergunte se é maior que 1. Ao final o programa deve mostrar o número que o usuário pensou.
9. Para ser apta a doar sangue a pessoa deve ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50kg. Escreva um programa que leia a idade e o peso de uma pessoa e apresente na tela uma mensagem informando se ela pode ser doadora ou não.
10. Uma determinada companhia aérea só contrata aeromoças que preencham os seguintes requisitos:
 - Ter idade igual ou superior a 24 anos.
 - Ter altura igual ou superior a 1.70 m.
 - Falar com fluência 2 ou mais idiomas.

Escreva um programa que leia a idade, a altura e a quantidade de idiomas falados com fluência de uma candidata e imprima uma mensagem informando se essa candidata atende ou não aos requisitos da companhia aérea.

11. Elabore um programa de cálculo de troco no caixa. O programa deve ler o valor a ser cobrado e a quantidade em dinheiro recebida, fornecendo como resposta o valor do troco ou uma mensagem com os seguintes dizeres "O dinheiro não é suficiente".

12. Uma empresa quer dar uma bonificação para determinados funcionários. Deverão receber um bônus de R\$ 500,00 no salário os funcionários com mais de 50 anos ou que trabalhem na empresa há pelo menos 5 anos. Escreva um programa que leia a idade, o tempo de serviço (em anos) e o salário do funcionário e imprima na tela o valor do salário a ser recebido.
13. Escreva um programa para calcular o salário semanal de uma pessoa, determinado pelas seguintes condições. Se o número de horas trabalhadas for menor ou igual a 40, a pessoa recebe 8 reais por hora trabalhada, se não a pessoa recebe 320 reais fixos e mais 12 reais para cada hora trabalhada que excede 40 horas. (Exemplo: uma pessoa que trabalha 42 horas deve receber 344 reais). Seu programa deve ler o número de horas trabalhadas e deve imprimir na tela o salário semanal.
14. A prefeitura de uma cidade abriu uma linha de crédito para os funcionários estatutários. O valor máximo da prestação não poderá ultrapassar 30% do salário bruto. Fazer um programa que permita entrar com o salário bruto e o valor da prestação, e informar se o empréstimo pode ou não ser concedido.
15. Escreva um programa que verifique se um ano lido é ano de copa do mundo. Seu programa deve permitir a leitura do ano, depois realizar os testes necessários e exibir na tela mensagem de que é ou não ano de copa do mundo. Considerando que um ano de copa do mundo é divisível por 2 e não é divisível por 4.
16. Fazer um programa que leia a altura em metros e o sexo de uma pessoa (masculino ou feminino), e calcule e mostre o peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:
 - Para homens: $(72.7 * \text{altura}) - 58$
 - Para mulheres: $(62.1 * \text{altura}) - 44.7$
17. Um americano em visita ao Brasil tinha muita dificuldade na hora de escolher entre “bermudas” ou “calças”, pois ele não entendia nossa medida de temperatura (celsius). Escreva um programa que, após a entrada da temperatura em Celsius (C), escreva a temperatura em Fahrenheits (F) e também o que vestir. Dado que:

$F = (9C + 160)/5$;
 Ele irá vestir:
 calças se $F < 65$,
 bermudas em caso contrário.

18. Em uma competição esportiva o desempenho de uma equipe é medida pela quantidade de medalhas de ouro que a equipe conquista. Escreva um algoritmo/programa que leia a quantidade de medalhas de ouro ganhas pela equipe e escreva na tela uma mensagem informando o desempenho da equipe de acordo com a tabela abaixo:

Quantidade de Medalhas de Ouro	Desempenho
maior ou igual a 30	Ótimo
maior ou igual a 20 e menor que 29	Muito bom
maior ou igual a 10 e menor que 19	Regular
menor que 10	Ruim

19. Escreva um programa que determina a data cronologicamente maior de duas datas fornecidas pelo usuário. Cada data deve ser fornecida por três valores inteiros onde o primeiro representa um dia, o segundo um mês e o terceiro um ano.
20. Escreva um programa em Linguagem C que solicita ao usuário duas datas (dia, mês, ano), onde a primeira data é o dia atual e a segunda é a data de vencimento de suas contas, em

seguida o seu programa deve imprimir se a conta em questão “está atrasada”, “não está atrasada” ou “vence neste dia”. Assuma que o usuário informa duas datas válidas.

21. Escreva um programa que determina quanto tempo (segundos) um corpo leva para cair de uma determinada altura ($h_0 \geq 0$), dada em metros (m), a partir do repouso ($v_0 = 0$). Lembre-se que $h = h_0 + v_0 t + (gt^2)/2$. Assuma: $h = 0$, $g = -9,8 \text{ m/s}^2$. Use a função `sqrt(x)`, da biblioteca `math.h`, para obter a raiz quadrada. Seu programa deve pedir que o usuário informe h_0 e adverti-lo caso o valor informado seja negativo.
22. Escreva um programa que calcula um reajuste salarial, de acordo com as regras a seguir:
- o Se o salário for menor que R\$ 500,00 então o reajuste é de 15%
 - o Se o salário estiver entre R\$ 500,00 e R\$ 1.000,00 então o reajuste é de 8%
 - o Se o salário for superior R\$ 1.000,00 então o reajuste é de 3%
23. Uma empresa possui um esquema de pontuação que determina o valor de um bônus. Essa pontuação é dada através da seguinte fórmula:
- $$\text{Pontos} = \text{Horas extras} - \frac{2}{3} * \text{Faltas}$$
- Escreva um algoritmo/programa que leia de um empregado, as horas extras trabalhadas e as horas de faltas e determine o bônus que é dado pela seguinte tabela:

Pontos	Bônus
> 40	R\$ 5.000,00
Maior que 30 e menor ou igual a 40	R\$ 4.000,00
Maior que 20 e menor ou igual a 30	R\$ 3.000,00
Maior que 10 e menor ou igual a 20	R\$ 2.000,00
≤ 10	R\$ 1.000,00

24. Um serviço de entrega em domicílio cobra 4 reais para fazer qualquer entrega mais um acréscimo por quilômetro dependente da distância (d) até o local da entrega, de acordo com a tabela a seguir:

Distância (Km)	Acréscimo por quilômetro
$0 \leq d \leq 3$	0,50
$3 < d \leq 6$	0,75
$d > 6$	1,00

Escreva um programa que leia a distância em quilômetros da origem até o destino e calcule e imprima na tela o valor a ser pago. Por exemplo: se a entrega for a 5 quilômetros de distância, a pessoa irá pagar: $4 + 5 * 0,75 = 7,75$.

25. O Peso normal de uma criança pode ser calculado através da fórmula:

$$\text{PesoNormal} = \frac{\text{Idade} - 6}{4,4} + 2,3(\text{Idade} - 6) + 22$$

Escreva um programa que leia a idade e o peso de uma criança e, se for o caso, imprima uma dessas mensagens de acordo com a quantidade de quilos acima do peso com que a criança esteja:

Quantidade de quilos acima do peso	Mensagem
De 2 a 5	“Parar de tomar refrigerante.”
Acima de 5 até 10	“Parar de comer doces.”
Acima de 10	“Parar de tomar refrigerante e de comer doces.”

26. Ajude um proprietário de cachorro a calcular quantos dias um pacote de ração pode durar. Escreva um programa que leia o peso do cachorro em quilos e o peso da embalagem de ração em quilos, e calcule e imprima a quantidade de dias que o pacote de ração irá durar. A tabela abaixo indica a porção diária de acordo com a faixa de peso do cachorro:

Peso do cachorro em Kg	Porções diárias
Até 5 Kg	60g
6 – 10 Kg	95g
11 – 15 Kg	135g
16 – 20 Kg	170g
Acima de 21 Kg	215g

27. Um novo terminal de computador foi instalado na biblioteca para facilitar a consulta de livros. A você coube fazer a interface de apresentação. Como parte deste projeto escreva um pequeno programa que leia do teclado um valor correspondente à hora do dia (XX h XX min XX seg) e imprima na tela “Bom Dia!”, “Boa Tarde!” ou “Boa Noite!” de acordo com o horário. Se o horário estiver compreendido entre 0h e 6h, deve imprimir “Sistema Indisponível”.
28. Infrações de trânsito e acidentes em geral estão muitas vezes relacionados com excesso de velocidade. Pensando nisso a secretaria do DETRAN reajustou o valor das multas e encomendou a você um programa que calcule os novos valores, válidos para as rodovias federais. Se a velocidade do veículo for até a velocidade permitida, o condutor não paga multa; caso ela exceda em até 20% a velocidade permitida, o valor da multa é de R\$ 250; e caso o excesso seja superior à 20% a multa é de R\$750. Escreva um programa que leia do teclado a velocidade máxima permitida e a velocidade na qual o veículo trafegava, apresentando na tela o valor da multa a ser pago.
29. Uma agência de viagens quer disponibilizar a seus passageiros que chegam ao Brasil um terminal de conversão de taxa de câmbio. Tal terminal será utilizado num aeroporto que recebe principalmente passageiros norte-americanos, europeus e japoneses. Escreva um programa que leia do teclado a opção desejada: converter dólares, euros ou ienes para reais, leia a quantia em moeda estrangeira e apresente na tela o valor dado e seu equivalente em reais. Faça um programa que utilize apenas a estrutura if-else e outro que utilize apenas a estrutura switch.
- Considere:
- 1,00 DÓLAR = R\$ 2,35
 - 1,00 EURO = R\$ 2,98
 - 1,00 IENE = R\$ 0,02

Exercícios de Estruturas de Repetição

1. Faça um programa que solicite dois números inteiros positivos e exiba os múltiplos de 7 existentes entre estes números. Faça uma versão com cada um dos laços: *for*, *while* e *do-while*.
2. Faça um programa que mostre uma tabela de conversão de graus fahrenheit para centígrados para todos valores inteiros de 32 a 80 *fahrenheit*, mostrando o valor em centígrados e ao lado o valor em *fahrenheit*. A conversão de graus *fahrenheit* para centígrados é obtida por $fahrenheit = (9 * centígrados / 5) + 32$.
3. Altere o programa anterior para que o usuário informe qual o valor inicial e o valor final em *fahrenheit* e informe também o intervalo entre estes valores para conversão (de um em um, de dois em dois, etc.)
4. Faça um programa que leia 10 valores, um de cada vez, e apresente o maior deles ao final.
5. Escreva um programa que lê uma sequência de números inteiros e imprime qual o maior e qual o menor valor dessa sequência. A sequência termina com o número 0 (zero).
6. Escreva um programa em linguagem C que determina se um valor informado pelo usuário é um número primo ou não.
7. Escreva um programa que imprime todos os números primos entre 1 e n, onde n é fornecido pelo usuário.
8. O que acontece com um bloco de comandos *while* que não altera nenhuma das variáveis mencionadas em sua condição?
9. Faça um programa que leia 10 valores, um de cada vez, e conte quantos são positivos, mostrando o resultado da contagem ao final.
10. Faça um programa que leia 10 valores, um de cada vez, e calcule a média, mostrando o resultado ao final.
11. Escreva um programa que imprime a soma de todos os números inteiros entre A e B (incluindo A e B), onde A e B são fornecidos pelo usuário.
12. Calcule a raiz quadrada de um número inteiro positivo sem usar a função *sqrt*. Para isso, você precisa saber que a raiz quadrada de um número N é igual à quantidade de números ímpares consecutivos (a partir do 1) cuja soma é igual a N (ou o mais próxima possível de N). Ou melhor, exemplificando:

Qual a raiz quadrada de 16? $1 + 3 + 5 + 7 = 16$

4 números ímpares consecutivos foram somados. Então 4 é a raiz quadrada de 16.

Qual a raiz quadrada de 25? $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

5 números ímpares consecutivos foram somados. Então 5 é a raiz quadrada de 25.

Qual a raiz quadrada de 36? $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36$

6 números ímpares consecutivos foram somados. E 6 é a raiz quadrada de 36.

Qual a raiz quadrada de 30? A raiz quadrada inteira de 30 é 5 (aproximando para baixo), porque $25 < 30 < 36$, logo a parte inteira da raiz quadrada de 30 é igual à raiz quadrada de 25.

13. Escreva um programa que leia números inteiros até que a soma de tais números totalize no mínimo 100. Devem ser lidos tantos valores quantos necessários para que o limite seja atingido ou superado. Quando isto ocorrer, o programa também deve exibir quantos números foram lidos e sua média.
14. Escreva um programa que leia a nota final um número indeterminado de alunos, e escreva na tela a situação de cada um. “APROVADO” se $NF \geq 7$; “EM EXAME” se $4 \leq NF < 7$; “REPROVADO” se $NF < 4$. O programa deve ser encerrado se for digitada uma nota final fora do intervalo entre 0 e 10.
15. Fazer um programa que leia um valor n e calcule e mostre o resultado da soma dos n primeiros termos da serie abaixo:

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{6} + \frac{4}{8} + \dots + \frac{n}{2n}$$

16. Escreva um programa que leia o salário de uma pessoa, a quantidade de contas (despesas) que uma pessoa precisa pagar em um mês e, para cada conta, leia o valor a ser pago. O programa deve somar todos os valores de contas que a pessoa necessita pagar e depois verificar se a diferença entre o salário da pessoa e o valor de todas as despesas que deve pagar no mês é positiva. Se a diferença (salário – despesas) for positiva imprimir este valor da diferença na tela. Se a diferença for negativa imprimir a mensagem “reduzir despesas”.
17. Escreva um programa que leia dois números inteiros e faça a multiplicação de um número pelo outro sem utilizar o operador de multiplicação (*). Imprimir na tela o valor encontrado.

Obs: Lembrar que uma multiplicação pode ser definida por uma sucessão de somas.

18. Deseja-se fazer uma pesquisa a respeito do consumo mensal de energia elétrica em uma determinada cidade. Para isso são fornecidos os seguintes dados de 500 consumidores:
- quantidade de kWh consumidos durante o mês;
 - código do tipo de consumidor (1 - residencial, 2 - comercial, 3 - industrial).

Calcular:

- a) a média de consumo residencial;
 - b) a media de consumo comercial;
 - c) a média de consumo industrial;
 - d) o total de consumo para cada um dos tipos de consumidores;
19. Escreva um programa que leia n números inteiros positivos fornecidos e imprima na tela uma mensagem informando se o número é ou não perfeito.

Obs.: Número perfeito é aquele cuja soma de seus divisores, exceto ele próprio, é igual ao número.

Ex.: $6 = 1 + 2 + 3$.

20. Escreva um programa que leia dois números inteiros e faça a multiplicação de um número pelo outro sem utilizar o operador de multiplicação (*). Imprimir na tela o valor encontrado.
21. Em uma faculdade foram entrevistados 500 alunos. De cada um deles foram colhidas as seguintes informações: o código do curso que frequenta (1-engenharia; 2-computação; 3-matemática) e a idade. Faça um programa que processe estes dados e que forneça as seguintes informações:
- a) número de alunos por curso;
 - b) número de alunos com idade entre 20 e 25 anos, por curso;
 - c) o curso com o aluno mais velho e a idade deste aluno, e
 - d) o curso com menor média de idade.

22. Uma fábrica tem um vendedor que recebe uma comissão calculada a partir do número de itens de um pedido, segundo os seguintes critérios:

- para pedidos com menos de 20 itens, a comissão é de 10% do valor total do pedido;
- para pedidos de 20 a 49 itens, a comissão é de 15% do valor total do pedido;
- para pedidos de 50 a 74 itens, a comissão é de 20% do valor total do pedido;
- para pedidos iguais ou superiores a 75 itens, a comissão é de 25%.

Escreva um programa que processe N pedidos vinculados a esse vendedor (N deve ser lido, portanto). Para cada pedido o programa deve ler a quantidade de itens vendidos e o valor total. O programa deve informar:

- A soma total das comissões;
- A média de itens vendidos;
- Porcentagem de pedidos com menos de 20 itens.

23. Escreva um programa que leia a quantidade de pessoas entrevistadas. Em seguida, para cada pessoa leia a idade e o sexo e calcule e mostre:

- A média de idade das pessoas;
- A média de idade das mulheres;
- A média de idade dos homens;
- A quantidade de pessoas em cada faixa etária segundo a tabela a seguir;

Faixa Etária	Idade
1	Até 15 anos
2	De 16 a 30 anos
3	De 31 a 45 anos
4	De 46 a 60 anos
5	Acima de 60 anos

- A porcentagem de mulheres da segunda faixa etária

24. Escreva um programa que leia as 50 notas de uma avaliação dos alunos que cursam uma disciplina de algoritmos, calcule e imprima na tela:

- quantidade de notas maiores ou iguais a 7;
- a porcentagem de notas maiores ou iguais a 7;
- quantidade de notas maiores ou iguais a 4 e menores que 7;
- a porcentagem de notas maiores ou iguais a 4 e menores que 7;
- quantidade de notas menores que 4;
- a porcentagem de notas menores que 4;
- a média da turma na avaliação.

25. Escreva um programa que calcule e apresente na tela a área de cada círculo através da fórmula $A = \text{PI} * R * R$, onde R (o valor que deverá ser digitado pelo usuário) representa o raio do círculo e PI é o número 3,14. Repetir o processo enquanto R for maior que 0.

26. Faça um programa que leia uma quantidade não determinada de números inteiros. Calcule a quantidade de números positivos e negativos. O número que encerrará a leitura será zero.

27. Adaptar o programa desenvolvido acima para que ela calcule o percentual dos valores positivos e negativos em relação ao total de valores fornecidos.

28. Escreva um programa que leia um número indeterminado de notas entre 0.0 e 10.0. Ao final imprima a quantidade de notas maiores ou iguais a 7. A digitação deve ser encerrada quando for digitada uma nota inválida.
29. Foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região. Foram coletados os dados de idade e quantidade de filhos. Fazer um programa que informe:
- a média de idade do grupo;
 - quantidade de pessoas com mais de 5 filhos;
 - porcentagem de pessoas com menos de 20 anos e com filhos;
 - quantidade de pessoas entrevistadas;

O programa finalizará a leitura dos dados quando for digitado um valor negativo para a idade.

30. A fábrica WK produz uma quantidade de automóveis por dia e deseja fazer um levantamento sobre essa produção. Escreva um programa que leia a quantidade de automóveis produzida diariamente, enquanto não for digitado um número negativo. Ao final o programa deve mostrar na tela a quantidade total de automóveis produzida, a quantidade de dias que foi considerada (ou seja, é a quantidade de números digitados), e a quantidade média de carros produzida por dia.
31. Professores preocupados com o número de faltas de seus alunos resolveram pedir para que esses alunos escrevessem um programa para calcular a média de faltas dos alunos de uma determinada turma. Imagine que você é um aluno dessa turma e tem como tarefa escrever tal programa. Esse programa deve ler a quantidade de faltas dos alunos dessa turma (permitir a leitura enquanto for digitado um número positivo para a quantidade de faltas). Ao final imprimir a quantidade média de faltas e o número de alunos que participaram dessa pesquisa.
32. Faça um programa que leia uma quantidade não determinada de números positivos. Calcule a média dos valores pares, a média de valores ímpares e a média geral dos números lidos. A leitura encerrará quando for digitado um valor menor ou igual a zero.
33. Considere um cinema a respeito do qual foi feita uma pesquisa de qualidade. Certo dia, cada espectador respondeu a um questionário, no qual constava sua opinião em relação ao filme, segundo as seguintes notas:

Nota	Significado
1	Ótimo
2	Regular
3	Ruim

Elabore um programa que, lendo esse dado fornecido pelos espectadores, calcule e imprima:

- A quantidade de pessoas que participaram da pesquisa;
- A porcentagem de respostas “ótimo” (notas 1);
- A porcentagem de respostas “regular” (notas 2);
- A porcentagem de respostas “ruim” (notas 3).

Quando for digitada uma nota inválida, significa que a digitação dos dados chegou ao fim.

34. Um grupo de professores deseja fazer uma festa no feriado. Foi solicitado aos docentes que informassem os seguintes dados:
- A escolha do lugar entre as opções ‘p’ (praia) ou ‘h’ (hotel fazenda);
 - A escolha do tipo de comida entre as opções ‘c’ (churrasco) ou ‘f’ (feijoada) ou ‘m’ (massa);
 - A escolha do dia preferido entre as opções ‘s’ (sábado) ou ‘d’ (domingo).

Sua tarefa é fazer um programa que leia as opções de uma quantidade indeterminada de professores que votaram e imprimir na tela as opções campeãs (lugar, tipo de comida e dia preferido). O programa deve perguntar se deseja continuar a cada ciclo de repetição.

35. Você passou um questionário onde a primeira questão perguntava a um grupo indeterminado de pessoas qual a frequência com que eles fazem exercícios, sendo as respostas possíveis: 0 – nunca; 1 – poucas vezes; 2 – muitas vezes. Faça um programa que leia as respostas desta primeira questão, ele deve se encerrar se a resposta for -1. O programa deve imprimir na tela:
- Quantos responderam “nunca”, quantos responderam “poucas vezes” e quantos responderam “muitas vezes”.
 - Quantos responderam o questionário.
 - Qual foi a porcentagem de respostas “nunca”, “poucas vezes” e “muitas vezes”.
36. Reescreva o programa anterior proposto número 6 incluindo uma validação na leitura da resposta de forma que enquanto o usuário não digitar um número considerado válido (0, 1, 2 ou -1), fica repetindo a leitura.

1.

2.

3.

4.

5.



PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I BCC701 2014-2
Aula Prática 06 – Quinta-feira

Analise os códigos abaixo para o cálculo das médias aritméticas de dois ou mais números quaisquer.

Média Aritmética de 2 Números

```
n = 2;  
a = input("DIGITE UM VALOR: ");  
b = input("DIGITE UM VALOR: ");  
media = (a + b) / n;
```

2 repetições do comando input

Média Aritmética de 3 Números

```
n = 3;  
a = input("DIGITE UM VALOR: ");  
b = input("DIGITE UM VALOR: ");  
c = input("DIGITE UM VALOR: ");  
media = (a + b + c) / n;
```

3 repetições do comando input

Média Aritmética de 4 Números

```
n = 4;  
a = input("DIGITE UM VALOR: ");  
b = input("DIGITE UM VALOR: ");  
c = input("DIGITE UM VALOR: ");  
d = input("DIGITE UM VALOR: ");  
media = (a + b + c + d) / n;
```

4 repetições do comando input

...

Média Aritmética de 8 Números

```
n = 8;  
a = input("DIGITE UM VALOR: ");  
b = input("DIGITE UM VALOR: ");  
c = input("DIGITE UM VALOR: ");  
d = input("DIGITE UM VALOR: ");  
e = input("DIGITE UM VALOR: ");  
f = input("DIGITE UM VALOR: ");  
g = input("DIGITE UM VALOR: ");  
h = input("DIGITE UM VALOR: ");  
media = (a + b + c + d + e + f + g + h) / n;
```

8 repetições do comando input

Média Aritmética Utilizando o Comando for

```
n = 3;  
soma = 0;  
for contador = 1:n  
    a = input("DIGITE UM VALOR: ");  
    soma = soma + a;  
end  
media = soma / n;
```

o bloco de comandos é repetido 3 vezes

Observações:

1. Inicializa-se com zero a variável que acumula o somatório (fora do laço);
2. a variável contadora (contador) tem a função de “contar” quantas vezes o bloco será repetido. Assim, se $n = 3$, ela assume os valores 1, 2 e 3, nesta ordem;
3. somente quando o laço **for** é encerrado que a média é calculada, fazendo-se a divisão por n (quantidade de números fornecidos pelo teclado).



Exercício 1

Valor de uma Série

O valor aproximado de uma série com n termos é calculado pelo somatório:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2 * n}$$

Codifique um programa Scilab que solicite ao usuário um valor para n , e a seguir, calcule o valor do somatório. As entradas e saídas de dados seguem o modelo de execução abaixo.

Exemplo

CÁLCULO DO SOMATÓRIO DA SÉRIE

DIGITE A QUANTIDADE DE PARCELAS: 4

VALOR DO SOMATÓRIO COM 4 PARCELAS: 1.04167



Exercício 2

Valor de uma Série

O valor aproximado de uma série com n termos é calculado pelo somatório:

$$\frac{1}{4} - \frac{3}{8} + \frac{5}{16} - \frac{7}{32} + \frac{2 * i - 1}{2^{i+1}} - \dots$$

onde i é o número da parcela do somatório.

Codifique um programa Scilab que solicite ao usuário um valor para n , e a seguir, calcule o valor do somatório. As entradas e saídas de dados seguem o modelo de execução abaixo.

Exemplo

CÁLCULO DO SOMATÓRIO DA SÉRIE

DIGITE A QUANTIDADE DE PARCELAS: 5

VALOR DO SOMATÓRIO COM 5 PARCELAS: 0.10938



Exercício 3

Cálculo de Somatório

Faça um programa para calcular o valor de S, dado por:

$$S = \frac{1}{N} + \frac{2}{N-1} + \frac{3}{N-2} + \dots + \frac{N-1}{2} + \frac{N}{1}$$

onde N é fornecido pelo usuário através do teclado.

As entradas e saídas de dados seguem o modelo de execução abaixo. Utilize o comando **for**.

Exemplo 1

```
CÁLCULO DO SOMATÓRIO DE UMA SÉRIE
-----
DIGITE A QUANTIDADE DE TERMOS:  10
SOMATÓRIO COM 10 TERMOS: 22.2187
```

Exemplo 2

```
CÁLCULO DO SOMATÓRIO DE UMA SÉRIE
-----
DIGITE A QUANTIDADE DE TERMOS:  100
SOMATÓRIO COM 100 TERMOS: 423.925
```

Exemplo 3

```
CÁLCULO DO SOMATÓRIO DE UMA SÉRIE
-----
DIGITE A QUANTIDADE DE TERMOS:  1000
SOMATÓRIO COM 1000 TERMOS: 6492.96
```



Exercício 4

Valor Aproximado de π

O valor aproximado do número π pode ser calculado através da seguinte série:

$$S = 1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} \dots$$

sendo $\pi = \sqrt[3]{S \times 32}$.

Codifique um programa Scilab que calcule e imprima o valor de π . O usuário deve informar o número de parcelas do somatório. Utilize o comando **for**.
A seguir, alguns exemplos de execução do programa.

Exemplo 1

```
CÁLCULO APROXIMADO DO VALOR DE Pi
-----
DIGITE A QUANTIDADE DE PARCELAS:  5

VALOR DE PI COM 5 PARCELAS:  3.14210389
```

Exemplo 2

```
CÁLCULO APROXIMADO DO VALOR DE Pi
-----
DIGITE A QUANTIDADE DE PARCELAS:  20

VALOR DE PI COM 20 PARCELAS:  3.14158424
```

Exemplo 3

```
CÁLCULO APROXIMADO DO VALOR DE Pi
-----
DIGITE A QUANTIDADE DE PARCELAS:  100

VALOR DE PI COM 100 PARCELAS:  3.14159259
```

Exercício 5

Exemplo de Função

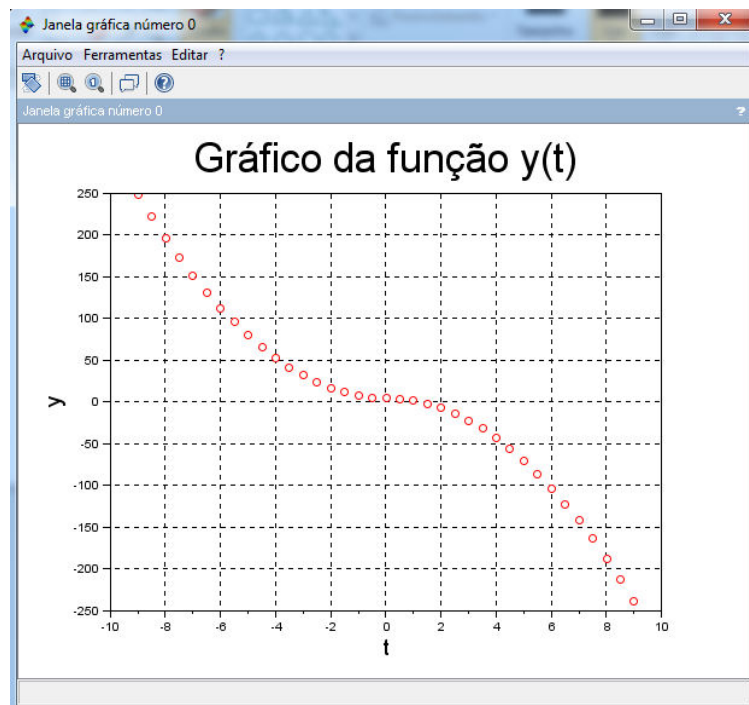
O A função $y(t)$ é definida por:

$$y(t) = \begin{cases} -3t^2 + 5 & , \text{para } t \geq 0 \\ 3t^2 + 5 & , \text{para } t < 0 \end{cases}$$

para valores de t pertencentes ao intervalo $[-9; 9]$, com incrementos de $0,5$. Escreva um programa Scilab para gerar a tabela abaixo; também plote o gráfico da função. A seguir, um exemplo de execução do programa.

TABELA DA FUNÇÃO $y(t)$

t	y(t)
-9.0	248.0000
-8.5	221.7500
-8.0	197.0000
-7.5	173.7500
-7.0	152.0000
-6.5	131.7500
-6.0	113.0000
-5.5	95.7500
-5.0	80.0000
-4.5	65.7500
-4.0	53.0000
-3.5	41.7500
-3.0	32.0000
-2.5	23.7500
-2.0	17.0000
-1.5	11.7500
-1.0	8.0000
-0.5	5.7500
0.0	5.0000
0.5	4.2500
1.0	2.0000
1.5	-1.7500
2.0	-7.0000
2.5	-13.7500
3.0	-22.0000
3.5	-31.7500
4.0	-43.0000
4.5	-55.7500
5.0	-70.0000
5.5	-85.7500
6.0	-103.0000
6.5	-121.7500
7.0	-142.0000
7.5	-163.7500
8.0	-187.0000
8.5	-211.7500
9.0	-238.0000





Exercício 6

Festa na UFOP

No ginásio da UFOP ocorrerá a festa Baranga 2014. O ingresso masculino será de R\$ 15,50 e o feminino será de R\$ 8,40.

Um calouro ficou encarregado de operar um programa SciLab, o qual é executado da seguinte forma:

1. Quando chega um homem na festa, ele digita 'h'; quando chega uma mulher na festa ele digita 'm'. O calouro não tem noção de quantas pessoas irão à festa.
2. Quando o calouro quiser encerrar a entrada de dados ele digita 'q'.

No momento que a entrada de dados for encerrada, o programa calcula quanto foi arrecadado com os ingressos masculinos e com os ingressos femininos. Também é calculado o total arrecadado.

Codifique o programa operado pelo calouro.

A seguir, dois exemplos de execução desse programa.

Execução 1:

```
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : w
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : i
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : p
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : q

FESTA BARANGA 2014!
QUANTIDADE DE HOMENS: 0
QUANTIDADE DE MULHERES: 0
TOTAL ARRECADADO - HOMEMS: R$      0.000
TOTAL ARRECADADO - MULHERES: R$     0.000
TOTAL ARRECADADO NA FESTA: R$     0.000
```

Execução 2:

```
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : m
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : m
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : h
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : m
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : h
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : m
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : h
QUEM CHEGOU? (h ou m ou q) : q

FESTA BARANGA 2014!
QUANTIDADE DE HOMENS: 3
QUANTIDADE DE MULHERES: 4
TOTAL ARRECADADO - HOMEMS: R$     46.50
TOTAL ARRECADADO - MULHERES: R$    33.60
TOTAL ARRECADADO NA FESTA: R$    80.10
```



Exercício 7

Refaça os exercícios 3 e 4 utilizando o comando **while**.

1. Escreva um programa para calcular o salário semanal de uma pessoa, determinado pelas seguintes condições. Se o número de horas trabalhadas for menor ou igual a 40, a pessoa recebe 8 reais por hora trabalhada, se não a pessoa recebe 320 reais fixos e mais 12 reais para cada hora trabalhada que excede 40 horas. (Exemplo: uma pessoa que trabalha 42 horas deve receber 344 reais). Seu programa deve ler o número de horas trabalhadas e deve imprimir na tela o salário semanal.

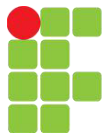
2. Fazer um programa que leia a altura em metros e o sexo de uma pessoa (masculino ou feminino), e calcule e mostre o peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- Para homens: $(72.7 * \text{altura}) - 58$
- Para mulheres: $(62.1 * \text{altura}) - 44.7$

3. Escreva um programa que imprime a soma de todos os números inteiros entre A e B (incluindo A e B), onde A e B são fornecidos pelo usuário

4. Escreva um programa que leia a nota final um número indeterminado de alunos, e escreva na tela a situação de cada um. "APROVADO" se $NF \geq 7$; "EM EXAME" se $4 \leq NF < 7$; "REPROVADO" se $NF < 4$. O programa deve ser encerrado se for digitada uma nota final fora do intervalo entre 0 e 10.

5. Faça um programa que leia uma quantidade não determinada de números positivos. Calcule a média dos valores pares, a média de valores ímpares e a média geral dos números lidos. A leitura encerrará quando for digitado um valor menor ou igual a zero.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
TRIÂNGULO MINEIRO

- 1) Escreva um programa para ler 3 valores inteiros (considere que não serão lidos valores iguais) e escrevê-los em ordem crescente.
- 2) Fazer um programa em que dadas as três notas individuais em três aspectos do ano escolar (Lab, Exame_inter, Exame_final) para um estudante chamado Nome. O programa deve calcular a média final com pesos de 20%, 30% e 50%, respectivamente. O relatório de saída deve fornecer o nome do aluno, suas notas individuais, sua média final e uma mensagem caso o aluno esteja reprovado. A variável Média é real.
- 3) Escrever um programa que lê 5 pares de valores a, b, todos inteiros e positivos, um par de cada vez, e com $a < b$, escreve os inteiros pares de a até b, incluindo o a e o b se forem pares.
- 4) Faça um programa para um caixa de mercado que imprima um recibo de compras. O programa deve receber o nome de *N produtos* que estão sendo comprados (N simboliza uma quantidade variada). *Utilize as estruturas de repetição.*

Também deve receber as informações de *quantidade* e *valor unitário* de cada um destes produtos.

Exiba o *valor total de cada produto comprado* e o valor total das compras de todos os produtos.

- 5) Debugar todos os programas anteriores e mostrar os resultados após cada etapa da execução do programa.